

SQL Referenz

Mit Syntax, Erklärungen und Beispielen

22. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	ALTER TABLE Befehle	4
2.1	Allgemein	4
2.2	Tabellenname ändern	4
2.3	Spaltenname ändern	4
2.4	Neue Spalte hinzufügen	4
2.5	Spalte an bestimmter Position hinzufügen	5
2.6	Spalte löschen	5
2.7	Datentyp ändern	5
2.8	Primärschlüssel hinzufügen	5
2.9	Fremdschlüssel hinzufügen	5
2.10	Fremdschlüssel löschen	6
2.11	AUTO_INCREMENT verwenden	6
2.12	AUTO_INCREMENT Startwert ändern	6
3	CREATE TABLE	7
3.1	Allgemein	7
3.2	Einfache Tabelle erstellen	7
3.3	Tabelle mit Constraints	7
3.4	Tabelle mit Fremdschlüssel	7
4	INSERT INTO	8
4.1	Datensätze einfügen	8
4.2	Gezieltes Einfügen	8
4.3	Mehrere Datensätze einfügen	8
5	SELECT	9
5.1	Alle Daten anzeigen	9
5.2	Bestimmte Spalten auswählen	9
5.3	Mit WHERE filtern	9
5.4	Mit AND und OR	9
5.5	Mit LIKE suchen	9
5.6	Sortieren	9
6	UPDATE	10
6.1	Datensätze ändern	10
6.2	Mehrere Spalten ändern	10

7 DELETE	11
7.1 Bestimmte Datensätze löschen	11
7.2 Alle Datensätze löschen	11
8 JOINS	12
8.1 INNER JOIN	12
8.2 LEFT JOIN	12
8.3 RIGHT JOIN	12
9 GROUP BY und HAVING	13
9.1 GROUP BY	13
9.2 HAVING	13
10 Aggregatfunktionen	14
10.1 COUNT	14
10.2 SUM	14
10.3 AVG	14
10.4 MIN und MAX	14
11 Datumsfunktionen	15
11.1 Aktuelles Datum	15
11.2 Aktuelle Uhrzeit	15
11.3 Datum formatieren	15
11.4 Datumsdifferenz	15
12 Stringfunktionen	16
12.1 CONCAT	16
12.2 UPPER und LOWER	16
12.3 LENGTH	16
12.4 SUBSTRING	16
13 Mathematische Funktionen	17
13.1 ROUND	17
13.2 ABS	17
13.3 SQRT	17
13.4 RAND	17
14 SQL Schnellreferenz	18

1 Einführung

Diese SQL-Referenz enthält:

- SQL-Schlüsselwörter
- DDL- und DML-Befehle
- MySQL-Funktionen
- SQL-Server-Funktionen
- MS-Access-Funktionen
- Syntaxübersichten
- praktische Beispiele

Die Referenz eignet sich besonders als:

- Lernzettel
- Klausurvorbereitung
- Nachschlagewerk
- Schnellreferenz

2 ALTER TABLE Befehle

2.1 Allgemein

Mit ALTER TABLE können bestehende Tabellen verändert werden.

Mögliche Änderungen:

- Tabellennamen ändern
- Spalten hinzufügen
- Spalten löschen
- Datentypen ändern
- Fremdschlüssel hinzufügen
- Constraints hinzufügen oder entfernen

2.2 Tabellennamen ändern

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Allgemeine Syntax	ALTER TABLE <alt> RENAME TO <neu>;
Beispiel	ALTER TABLE bestellungen RENAME TO bestellungen;

```
1 ALTER TABLE bestellungen
2 RENAME TO bestellungen;
```

2.3 Spaltennamen ändern

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Allgemeine Syntax	ALTER TABLE <tabelle> CHANGE <alt> <neu> <datentyp>;
Beispiel	ALTER TABLE kunden CHANGE name1 nachname VARCHAR(30);

```
1 ALTER TABLE kunden
2 CHANGE name1 nachname VARCHAR(30);
```

2.4 Neue Spalte hinzufügen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Allgemeine Syntax	ALTER TABLE <tabelle> ADD <spalte> <datentyp>;
Beispiel	ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE;

```
1 ALTER TABLE kunden
2 ADD gebdatum DATE;
```

2.5 Spalte an bestimmter Position hinzufügen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	ALTER TABLE <tabelle> ADD <spalte> <datentyp> AFTER <spalte>;
Beispiel	ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE AFTER nachname;

```
1 ALTER TABLE kunden
2 ADD gebdatum DATE AFTER nachname;
```

2.6 Spalte löschen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	ALTER TABLE <tabelle> DROP <spalte>;
Beispiel	ALTER TABLE kunden DROP gebdatum;

```
1 ALTER TABLE kunden
2 DROP gebdatum;
```

2.7 Datentyp ändern

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	ALTER TABLE <tabelle> MODIFY <spalte> <neuerTyp>;
Beispiel	ALTER TABLE orte MODIFY plz CHAR(5);
Beispiel	ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY menge INT;

```
1 ALTER TABLE orte
2 MODIFY plz CHAR(5);
3
4 ALTER TABLE bestellpositionen
5 MODIFY menge INT;
```

2.8 Primärschlüssel hinzufügen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	ALTER TABLE <tabelle> MODIFY <spalte> INT PRIMARY KEY;
Beispiel	ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY lfdnr INT PRIMARY KEY;

```
1 ALTER TABLE bestellpositionen
2 MODIFY lfdnr INT PRIMARY KEY;
```

2.9 Fremdschlüssel hinzufügen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	<pre>ALTER TABLE <tabelle> ADD FOREIGN KEY (<spalte>) REFERENCES <tabelle>(<spalte>);</pre>
Beispiel	<pre>ALTER TABLE bestellpositionen ADD FOREIGN KEY (bestellnr) REFERENCES bestellungen(bestellnr);</pre>

```
1 ALTER TABLE bestellpositionen
2 ADD FOREIGN KEY (bestellnr)
3 REFERENCES bestellungen(bestellnr);
```

2.10 Fremdschlüssel löschen

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Syntax	<pre>ALTER TABLE <tabelle> DROP FOREIGN KEY <constraintname>;</pre>
Beispiel	<pre>ALTER TABLE bestellpositionen DROP FOREIGN KEY bestellpositionen_ibfk_2;</pre>

```
1 ALTER TABLE bestellpositionen
2 DROP FOREIGN KEY bestellpositionen_ibfk_2;
```

2.11 AUTO_INCREMENT verwenden

Beschreibung	Syntax / Beispiel
Automatische Nummerierung	AUTO_INCREMENT erzeugt automatisch neue IDs
Beispiel	<pre>CREATE TABLE artikel (...);</pre>

```
1 CREATE TABLE artikel (
2     artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     bezeichnung VARCHAR(30),
4     preis FLOAT
5 );
```

2.12 AUTO_INCREMENT Startwert ändern

```
1 ALTER TABLE artikel
2 AUTO_INCREMENT = 1000;
```

3 CREATE TABLE

3.1 Allgemein

Mit CREATE TABLE werden neue Tabellen erstellt.

3.2 Einfache Tabelle erstellen

```
1 CREATE TABLE kunden (  
2     kundennr INT PRIMARY KEY,  
3     vorname VARCHAR(30),  
4     nachname VARCHAR(30),  
5     ort VARCHAR(30)  
6 );
```

3.3 Tabelle mit Constraints

```
1 CREATE TABLE artikel (  
2     artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     bezeichnung VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     preis DECIMAL(8,2) CHECK (preis > 0),  
5     lagerbestand INT DEFAULT 0  
6 );
```

3.4 Tabelle mit Fremdschlüssel

```
1 CREATE TABLE bestellungen (  
2     bestellnr INT PRIMARY KEY,  
3     kundennr INT,  
4     bestelldatum DATE,  
5  
6     FOREIGN KEY (kundennr)  
7     REFERENCES kunden(kundennr)  
8 );
```

4 INSERT INTO

4.1 Datensätze einfügen

```
1 INSERT INTO kunden
2 VALUES (1, 'Max', 'Mustermann', 'Berlin');
```

4.2 Gezieltes Einfügen

```
1 INSERT INTO kunden
2 (vorname, nachname, ort)
3 VALUES
4 ('Anna', 'Schmidt', 'Hamburg');
```

4.3 Mehrere Datensätze einfügen

```
1 INSERT INTO artikel
2 (bezeichnung, preis)
3 VALUES
4 ('SSD Festplatte', 49.90),
5 ('RAM 16GB', 89.50),
6 ('Monitor', 199.99);
```


5 SELECT

5.1 Alle Daten anzeigen

```
1 SELECT *  
2 FROM kunden;
```

5.2 Bestimmte Spalten auswählen

```
1 SELECT vorname, nachname  
2 FROM kunden;
```

5.3 Mit WHERE filtern

```
1 SELECT *  
2 FROM kunden  
3 WHERE ort = 'Berlin';
```

5.4 Mit AND und OR

```
1 SELECT *  
2 FROM kunden  
3 WHERE ort = 'Berlin'  
4 AND nachname = 'Meyer';
```

5.5 Mit LIKE suchen

```
1 SELECT *  
2 FROM kunden  
3 WHERE nachname LIKE 'M%';
```

5.6 Sortieren

```
1 SELECT *  
2 FROM artikel  
3 ORDER BY preis DESC;
```

6 UPDATE

6.1 Datensätze ändern

```
1 UPDATE kunden
2 SET ort = 'Muenchen'
3 WHERE kundenr = 1;
```

6.2 Mehrere Spalten ändern

```
1 UPDATE artikel
2 SET preis = 79.99,
3     bezeichnung = 'RAM 32GB'
4 WHERE artikelnr = 2;
```

7 DELETE

7.1 Bestimmte Datensätze löschen

```
1 DELETE FROM kunden  
2 WHERE kundenr = 1;
```

7.2 Alle Datensätze löschen

```
1 DELETE FROM kunden;
```

8 JOINS

8.1 INNER JOIN

```
1 SELECT kunden.vorname,  
2        bestellungen.bestellnr  
3 FROM kunden  
4 INNER JOIN bestellungen  
5 ON kunden.kundennr = bestellungen.kundennr;
```

8.2 LEFT JOIN

```
1 SELECT kunden.vorname,  
2        bestellungen.bestellnr  
3 FROM kunden  
4 LEFT JOIN bestellungen  
5 ON kunden.kundennr = bestellungen.kundennr;
```

8.3 RIGHT JOIN

```
1 SELECT kunden.vorname,  
2        bestellungen.bestellnr  
3 FROM kunden  
4 RIGHT JOIN bestellungen  
5 ON kunden.kundennr = bestellungen.kundennr;
```

9 GROUP BY und HAVING

9.1 GROUP BY

```
1 SELECT ort,  
2        COUNT(*) AS anzahl  
3 FROM kunden  
4 GROUP BY ort;
```

9.2 HAVING

```
1 SELECT ort,  
2        COUNT(*) AS anzahl  
3 FROM kunden  
4 GROUP BY ort  
5 HAVING COUNT(*) > 5;
```

10 Aggregatfunktionen

10.1 COUNT

```
1 SELECT COUNT(*)  
2 FROM kunden;
```

10.2 SUM

```
1 SELECT SUM(preis)  
2 FROM artikel;
```

10.3 AVG

```
1 SELECT AVG(preis)  
2 FROM artikel;
```

10.4 MIN und MAX

```
1 SELECT MIN(preis),  
2         MAX(preis)  
3 FROM artikel;
```

11 Datumsfunktionen

11.1 Aktuelles Datum

```
1 SELECT CURDATE ();
```

11.2 Aktuelle Uhrzeit

```
1 SELECT CURTIME ();
```

11.3 Datum formatieren

```
1 SELECT DATE_FORMAT (
2     NOW () ,
3     '%d.%m.%Y'
4 );
```

11.4 Datumsdifferenz

```
1 SELECT DATEDIFF (
2     '2025-12-31' ,
3     '2025-01-01'
4 );
```

12 Stringfunktionen

12.1 CONCAT

```
1 SELECT CONCAT (
2     vorname,
3     ' ',
4     nachname
5 )
6 FROM kunden;
```

12.2 UPPER und LOWER

```
1 SELECT UPPER (vorname) ,
2     LOWER (nachname)
3 FROM kunden;
```

12.3 LENGTH

```
1 SELECT LENGTH (vorname)
2 FROM kunden;
```

12.4 SUBSTRING

```
1 SELECT SUBSTRING (
2     nachname,
3     1,
4     3
5 )
6 FROM kunden;
```


13 Mathematische Funktionen

13.1 ROUND

```
1 SELECT ROUND (19.9876, 2);
```

13.2 ABS

```
1 SELECT ABS (-15);
```

13.3 SQRT

```
1 SELECT SQRT (81);
```

13.4 RAND

```
1 SELECT RAND ();
```

14 SQL Schnellreferenz

Befehl	Kurzbeschreibung
SELECT	Daten auswählen
INSERT INTO	Neue Datensätze einfügen
UPDATE	Vorhandene Daten ändern
DELETE	Datensätze löschen
CREATE TABLE	Neue Tabelle erstellen
ALTER TABLE	Tabellenstruktur ändern
DROP TABLE	Tabelle löschen
WHERE	Datensätze filtern
ORDER BY	Ergebnisse sortieren
GROUP BY	Datensätze gruppieren
JOIN	Tabellen verbinden
PRIMARY KEY	Eindeutiger Schlüssel
FOREIGN KEY	Verknüpfung zwischen Tabellen
AUTO_INCREMENT	Automatische Nummerierung